Monitorizarea locurilor de parcare cu cameră stereo

Facultatea de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE din Iași

Bianca-Vasilica David & Maria-Iustina Vrînceanu

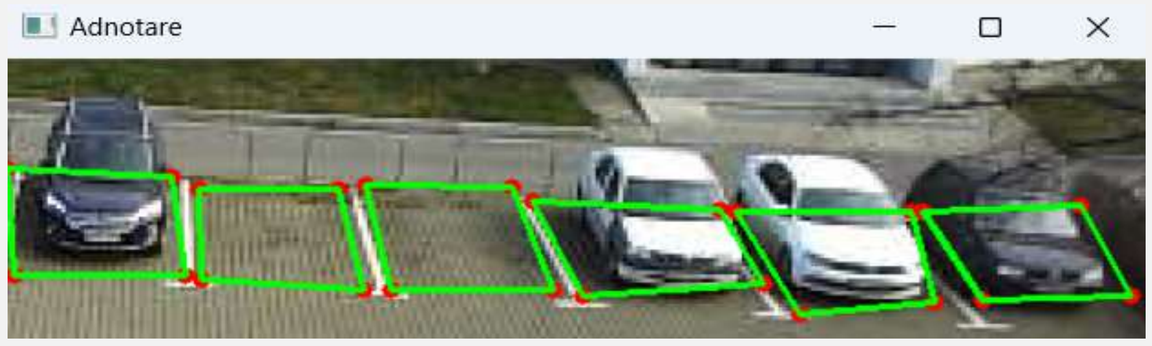
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 1813 Iași

Importanța proiectului

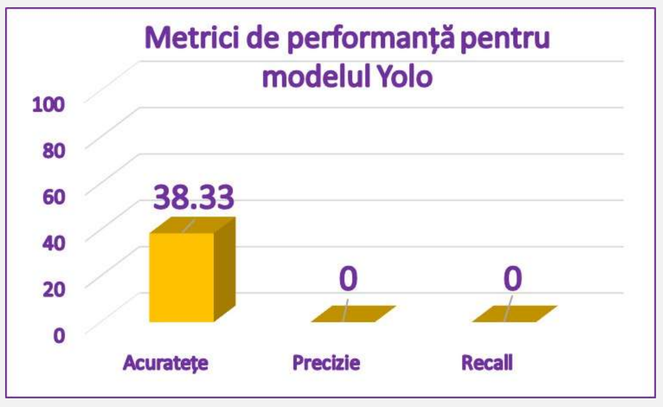
Căutarea unui loc de parcare reprezintă o problemă cu care ne confruntăm zilnic în traficul urban. Dezvoltarea și implementarea acestui proiect ar reduce atât timpul pierdut în căutarea unui loc liber, cât și a aglomerației din trafic.

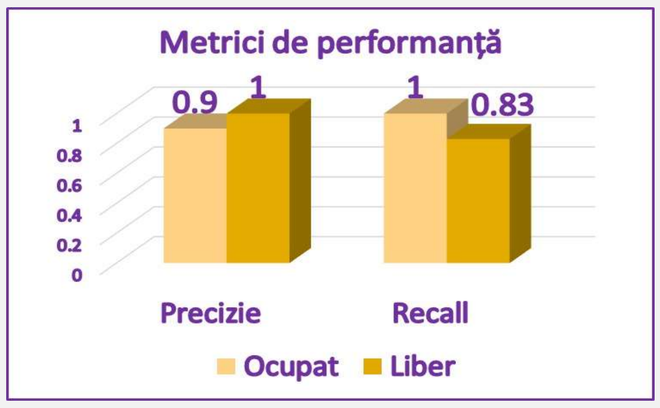
Metode de implementare

- Preluarea imaginilor utilizând o cameră stereo pentru crearea propriului set de date
- Adnotare manuală
- Extragere de caracteristici pentru fiecare ROI
- Clasificare SVM cu kernel RBF
- Logică de predicție hibridă
- Evaluare și metrici
- Vizualizare rezultate



Rezultate



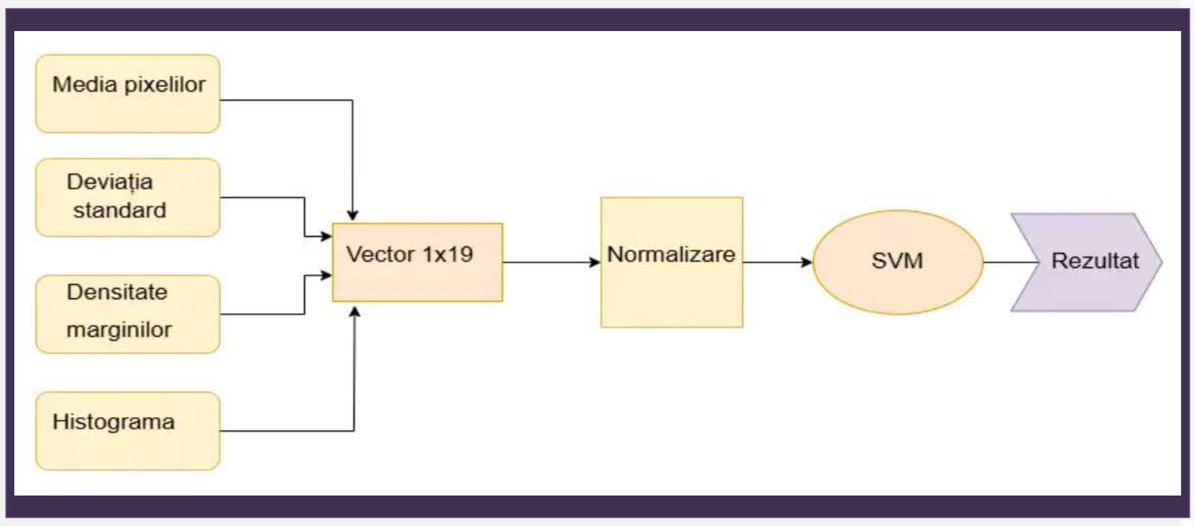


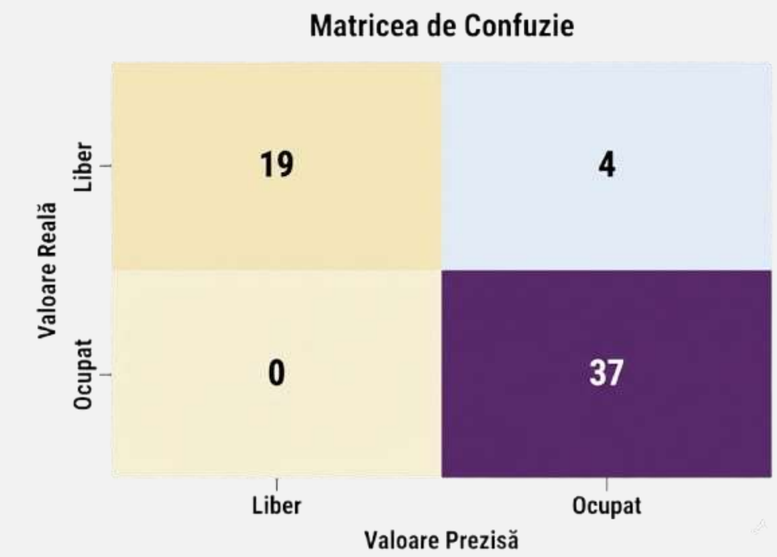
Limitări

- condiții meteo nefavorabile (zăpadă)

- luminozitate scăzută

Pipeline-ul de procesare a datelor pentru detecția ocupării





Acuratețe

93.33%

Set de antrenare

- eșantioane: 90
- caracteristici:19

Concluzii

Sistemul propus reprezintă o fundație solidă pentru dezvoltări viitoare în domeniul mobilității urbane inteligente. Deși performanța este optimă doar pentru parcarea pe care a fost antrenat algoritmul SVM, proiectul evidențiază potențialul tehnicilor de viziune artificială în detectarea locurilor de parcare disponibile. Integrarea unei aplicații mobile și a informațiilor geografice ar putea ghida utilizatorii către cel mai apropiat loc liber, iar îmbunătățirea robusteții la variații de iluminare și condiții meteo ar permite aplicarea sistemului în scenarii reale mai complexe.

Referințe

1. https://github.com/math-silva/YOLO-Parking-Spot?utm_source=chatgpt.com Hartley, R., & Zisserman, A. "Multiple View Geometry in Computer Vision". Cambridge University Press, 2004.
2. Minichino, J., & Howse, J. "An Introduction to Computer Vision and OpenCV".
3. OpenCV Documentation: https://docs.opencv.org/
4. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.StandardScaler.html

© Poster Template by Genigraphics® 1.800.790.4001 www.genigraphics.com